

ESKOLAKO IKERKETA

Gure berdegunea *hobetzeko*

Ura, lurra eta biodibertsitatea: 28 irakurgai, iturri fidagarrietatik hautatuak, eskolako galderei erantzuteko.

Jonerentzat

2026ko urria

Aurkibidea

Nola lan egin 4

Galderak 6

Iturrien zerrenda 8

Irakurgaiak **11**

1. Landareen barneko bidaia: izerdia 12
2. Lurra, bizitzaz betetako altxorra 13
3. Bilbo: polinizatzaileentzako bertako landareak 14
4. Lorezainen aholkuak: noiz eta nola ureztatu 16
5. Gasteiz: belarra beranduago moztea 17
6. Bizitza-formen aniztasuna 18
7. Ongarriak eta ura 19
8. Zenbat ur dakar euriak? 20
9. Txoribox: txorientzako habia-kutxak 21
10. Etxean konposta egiteko gida 22
11. 52 keinu biodibertsitatearen alde 23
12. Ur gutxirekin lorezaintza (xerolorezaintza) 25
13. Lurzorua: zer den eta nola hondatzen den 27
14. Museo baten lorategiko erleak 28
15. Hiriko lurrak arnasa har dezan: euri-lorategiak 29
16. Espezie inbaditzaileak Euskadin 30
17. Ongarri kimikoak: alde onak eta txarrak 31
18. Gasteiz: ureztatze adimenduna 32
19. Polinizatzaileak babesteko estrategia 33
20. Lurra testuliburuan 34
21. Ura etxean eta eskolan 35
22. Kanpotik etorritako landareak 36
23. Madril: berdeguneak zaintzeko modu jasangarria 37

24. Erleak eta polinizatzaileak: domino-efektua 38
25. Lur osasuntsuak Gasteizen: eskola-jolastokiak ere bai 39
26. Haritza proiektua: bertako basoak Bizkaian 40
27. Saguzarrak, izurrien aurka 41
28. Intsektuak, bizidun ugarienak 42
Hiztegia 43

Nola lan egin

Eskolako lan honetan, gure berdeguneak, parkeak eta eskolako kanpoko espazioak nola hobetu ikertuko duzu: ura, belarra eta lurra, eta biodibertsitatea. Hemen dituzu interneten aurkitutako 28 testu, unibertsitate, museo, erakunde ofizial eta hezkuntza-webguneetatik hautatuak. Testuek informazioa ematen dute; galderei erantzutea zure lana da.

Dosier honetan **28 testu labur** daude. Testu bakoitza interneteko orri batean dagoen informazioaren laburpena da. Orri guztiak iturri fidagarrietakoak dira: unibertsitateak, museoak, erakunde ofizialak (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak, udalak, ministerioak, Nazio Batuak) eta zientzia- edo hezkuntza-erakundeak.

Testuak **ez daude galderen ordenan**, nahita. Benetako ikerketa batean ere horrela gertatzen da: orri batek galdera askori buruzko informazioa ematen du, eta galdera bati erantzuteko orri batzuk irakurri behar dira. Informazioa ordenatzea zure lana da.

Pausoak:

1. **Zenbakitu galderak.** Galderen orrian, jarri zenbaki bat galdera bakoitzari (1.1, 1.2, 2.1…).
2. **Irakurri testu bat osorik**, lasai. Hitzen bat ez baduzu ulertzen, begiratu hiztegian.
3. **Azpimarratu** galderaren bati laguntzen dion esaldi bakoitza, eta idatzi ertzean galderaren zenbakia (adibidez, *2.4*).
4. **Bete iturrien taula.** “Zein galderatarako?” zutabean, idatzi testu horrek zein galderari laguntzen dion. Testu batek galdera bati baino gehiagori lagun diezaioke.
5. **Erantzun.** Testu guztiak irakurri ondoren, hartu galdera bat eta bildu haren zenbakia duten azpimarra guztiak. Gero idatzi erantzuna **zeure hitzekin**. Ez kopiatu esaldiak.
6. **Idatzi iturriak.** Erantzun bakoitzaren azpian, idatzi erabili dituzun testuen helbideak.

> **Aholku bat:** batzuetan bi iturrik zenbaki desberdinak ematen dituzte gauza berarentzat. Hori normala da: neurketak leku edo urte desberdinetan egin dituzte. Erantzunean esan dezakezu: “Iturri batek X dio, eta beste batek Y.”

Galderak

Zer jakin nahi dugu?

Gure berdeguneak, parkeak, lorategiak eta eskolako kanpoko espazioak osasuntsuagoak eta bizidunez aberatsagoak izan daitezke. Horretarako, landareak eta zuhaitzak zaindu behar ditugu, ura behar bezala erabili, lurra babestu eta animalientzako babeslekuak sortu.

Ikerketa honetan aztertuko dugu zer egin dezakegun gure berdegunea hobetzeko. Ureztatzea, belarraren zaintza, ongarrien erabilera, jolasteko espazioak eta animaliak ekartzeko aukerak ikertuko ditugu.

Interneten informazioa bilatzeko arauak

- Erabili iturri fidagarriak: museoetako, unibertsitateetako, erakunde ofizialetako eta hezkuntza-webguneetako informazioa.
- Ez kopiatu testu osoak. Irakurri, ulertu eta idatzi informazioa zeure hitzekin.
- Idatzi erabilitako webguneen helbideak.

> **Tip**
>
> Zenbaki hauek (1.1, 1.2...) idatzi behar dituzu testuen ertzean, galdera bati laguntzen dion esaldi bat aurkitzen duzunean.

1. Nola ureztatu eta zaindu dezakegu berdegunea?

- **1.1** Zergatik behar dute landareek ura?
- **1.2** Zenbat eta noiz ureztatu behar dugu?
- **1.3** Zer gertatzen da ur gehiegi edo ur gutxiegi erabiltzen badugu?
- **1.4** Nola aurreztu dezakegu ura gure berdegunean?
- **1.5** Zer da euri-ura aprobetxatzea, eta nola egin dezakegu?

2. Zer egin dezakegu belarra eta lurra osasuntsu mantentzeko?

- **2.1** Zergatik da garrantzitsua lurra osasuntsu egotea?
- **2.2** Belar guztia moztu behar al da beti?
- **2.3** Zer onura izan ditzake belar luzeagoa edo loreak dituen belardi batek?
- **2.4** Zer da ongarria, eta zertarako erabiltzen da?
- **2.5** Zer alde dago ongarri naturalen eta ongarri kimikoen artean?
- **2.6** Nola zaindu dezakegu lurra eta saihestu haren kutsadura?

3. Nola handitu dezakegu biodibertsitatea?

- **3.1** Zer da biodibertsitatea?
- **3.2** Zer landare, lore eta zuhaitz lagun diezagukete biodibertsitatea handitzen?
- **3.3** Zergatik dira garrantzitsuak bertako landareak?
- **3.4** Nola lagun diezaiekegu erleei, tximeletei eta beste intsektu batzuei?
- **3.5** Zer babesleku sor ditzakegu intsektu eta animalia txikientzat?
- **3.6** Zergatik da ona espezie askotarikoak izatea berdegune batean?

Iturrien zerrenda

Testuak **ez daude galderen ordenan**. Testu bat irakurri ondoren, idatzi azken zutabean zein galderari laguntzen dion (adibidez, *1.2, 2.6*). Inprimatu orri hau, edo kopiatu taula zure koadernoan.

ZK.	TESTUA	NORK IDATZIA	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA	ZEIN GALDERATARAKO?
1 (12 or.)	Landareen barneko bidaia: izerdia	Eusko Jaurlaritza	Erakunde ofiziala	euskara	
2 (13 or.)	Lurra, bizitzaz betetako altxorra	FAO (Nazio Batuak)	Nazioarteko erakunde ofiziala	gaztelania	
3 (14 or.)	Bilbo: polinizatzaileentzako bertako landareak	Bilboko Udala	Erakunde ofiziala	gaztelania	
4 (16 or.)	Lorezainen aholkuak: noiz eta nola ureztatu	Royal Horticultural Society	Zientzia-elkartea	ingelesa	
5 (17 or.)	Gasteiz: belarra beranduago moztea	Vitoria-Gasteizko Udala	Erakunde ofiziala	euskara	
6 (18 or.)	Bizitza-formen aniztasuna	Eusko Jaurlaritza	Erakunde ofiziala (eskola-materiala)	euskara	
7 (19 or.)	Ongarriak eta ura	Trantsizio Ekologikorako Ministerioa (MITECO)	Erakunde ofiziala	gaztelania	
8 (20 or.)	Zenbat ur dakar euriak?	Estatuko Meteorologia Agentzia (AEMET)	Erakunde ofiziala (eskoletarako testua)	gaztelania	
9 (21 or.)	Txoribox: txorientzako habia-kutxak	Aranzadi Zientzia Elkartea	Zientzia-elkartea	euskara	

10 (22 or.)	Etxean konposta egiteko gida	Donostiako Udala	Erakunde ofiziala	euskara
11 (23 or.)	52 keinu biodibertsitatearen alde	Ihobe (Eusko Jaurlaritza)	Erakunde ofiziala	euskara
12 (25 or.)	Ur gutxirekin lorezaintza (xerolorezaintza)	MITECO (CENEAM)	Erakunde ofiziala	gaztelania
13 (27 or.)	Lurzorua: zer den eta nola hondatzen den	Eusko Jaurlaritza	Erakunde ofiziala	euskara
14 (28 or.)	Museo baten lorategiko erleak	Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)	Museoa	gaztelania
15 (29 or.)	Hiriko lurrak arnasa har dezan: euri-lorategiak	Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	Unibertsitatea	euskara
16 (30 or.)	Espezie inbaditzaileak Euskadin	URA, Uraren Euskal Agentzia	Erakunde ofiziala	euskara
17 (31 or.)	Ongarri kimikoak: alde onak eta txarrak	Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	Unibertsitatea	euskara
18 (32 or.)	Gasteiz: ureztatze adimenduna	Vitoria-Gasteizko Udala (CEA)	Erakunde ofiziala	gaztelania
19 (33 or.)	Polinizatzaileak babesteko estrategia	MITECO	Erakunde ofiziala	gaztelania
20 (34 or.)	Lurra testuliburuan	Eusko Jaurlaritza (Hezkuntza Saila)	Erakunde ofiziala (testuliburua)	euskara
21 (35 or.)	Ura etxean eta eskolan	Kontsumo Ministerioa (Consumópolis)	Hezkuntza-webgunea	euskara
22 (36 or.)	Kanpotik etorritako landareak	Elhuyar (zientzia.eus)	Zientzia- eta hezkuntza-webgunea	euskara

24 (38 or.)	Erleak eta polinizatzaileak: domino-efektua	Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	Unibertsitatea	euskara
25 (39 or.)	Lur osasuntsuak Gasteizen: eskola-jolastokiak ere bai	Vitoria-Gasteizko Udala (CEA) eta Ihobe	Erakunde ofiziala	euskara
26 (40 or.)	Haritza proiektua: bertako basoak Bizkaian	Bizkaiko Foru Aldundia	Erakunde ofiziala	euskara
27 (41 or.)	Saguzarrak, izurrien aurka	Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)	Unibertsitatea	euskara
28 (42 or.)	Intsektuak, bizidun ugarienak	Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoa	Museoa	euskara

28 TESTU

Irakurgaiak

Testu bakoitza orri berri batean hasten da, eta bere iturria du goian.

Ertz zabala zuretzat da: idatzi hor galdera-kodeak (1.1 … 3.6) eta zure oharrak.

Testuak ez daude galderen ordenan, nahita: informazioa ordenatzea zure lana da.

1

TESTUA

Landareen barneko bidaia: izerdia

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Eusko Jaurlaritza	ERAKUNDE OFIZIALA	euskara

HELBIDEA

- https://www.euskadi.eus/web01-a2lurent/es/contenidos/articulo/c1601/eu_d1601078/1601078.html

Landareek beren elikagaia egiten dute. Horretarako, airetik eta lurretik hartzen dituzten gaiak eta eguzkiaren argia erabiltzen dituzte. Prozesu horri **fotosintesia** esaten zaio.

Sustraiek lurretik ura eta gatz mineralak xurgatzen dituzte. Nahaste horri **izerdi gordina** deitzen zaio. Izerdi gordina hodi txiki batzuetatik (**xilema**) igotzen da, sustraietatik hostoetaraino. Hostoetan egindako elikagaia beste hodi batzuetatik (**floema**) banatzen da landare osora.

Hostoek ura galtzen dute, batez ere **estoma** izeneko zulo txiki-txikietatik. Horri **transpirazioa** esaten zaio. Transpirazioak ponpa baten moduan funtzionatzen du: hostoetatik ura joaten den heinean, sustraietatik ur gehiago igotzen da, baita 100 metroko zuhaitzetan ere. Udan baso barruan sentitzen den freskura ere transpirazioari zor zaio.

Jakingarri bat: hosto batzuk dituen adaxka moztu batek egun batzuk iraun ditzake bizirik ur-baso batean.

2

TESTUA

Lurra, bizitzaz betetako altxorra

NORK

FAO, Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundea

ITURRI MOTA

NAZIOARTEKO ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

gaztelania

HELBIDEAK

- https://www.fao.org/world-soil-day/es/
- https://www.fao.org/soils-portal/soil-biodiversity/es/

FAOk Lurzoruaren Mundu Eguna antolatzen du urtero. Haren orrian datu harrigarri batzuk daude:

- Lur-koilarakada batean Lurreko pertsona guztiak baino bizidun gehiago daude.
- Jaten dugunaren %95 lurretik dator.
- Planetako espezieen %59 inguru lurrean bizi dira.
- 2 edo 3 zentimetro lur sortzeko 1.000 urte arte behar izan daitezke.
- Munduko lurren %33 hondatuta daude.

Lurrean bizi direnak tamaina askotakoak dira: bakterioak, onddoak eta mikroskopioz bakarrik ikusten diren beste izaki batzuk; akaro eta kolenbolo txikiak; zizareak eta termitak; eta landareen sustraiak. Izaki horiek elikagaiak birziklatzen dituzte, karbonoa gordetzen dute, lurraren egitura eraikitzen dute, lurrari ura gordetzen laguntzen diote eta landareak osasuntsu mantentzen dituzte.

3

TESTUA

Bilbo: polinizatzaileentzako bertako landareak

NORK
Bilboko Udala (BioBilbao)

ITURRI MOTA
ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA
gaztelania

HELBIDEA

- https://biobilbao.bilbao.eus/wp-content/uploads/2025/05/Catalogo-Plantas-Polinizadores-Cas-003.pdf

Bilboko Udalak katalogo bat argitaratu zuen 2025ean, intsektu polinizatzaileak laguntzeko. **26 bertako landare** biltzen ditu, euskarazko izenekin. Asko berez agertzen dira, lekua uzten bazaie.

Katalogoaren arabera, polinizatzaileen arriskuak hauek dira: klima-aldaketa, kutsadura, bizitzeko lekuak galtzea eta pestizidak. Beroagatik, batzuetan loreak intsektuak atera baino lehen irekitzen dira.

Katalogoko landare batzuk:

LANDAREA	NOIZ LORATZEN DA	OHARRA
Elorri zuria / arantzuria	martxotik aurrera	tximeleta zuri baten (*Aporia crataegi*) elikagaia
Mitxoleta	otsailetik uztailera	
Pitxilora (bitxilorea)	otsailetik aurrera	ezti-erleek eta sirfidoek bisitatzen dute
Txikori-belarra	otsailetik azarora	
Elorri beltza / basarana	otsailetik maiatzera	
Basarrosa	otsailetik ekainera	haren fruituak limoiak baino 10-50 aldiz C bitamina gehiago du
Intsusa	apiriletik uztailera	

Iñarra (txilarra)	ekainetik irailera	ezti-landarea
Kuku-fraka	apiriletik aurrera	erlastarrek bisitatzen dute; **pozoitsua da**
Hirusta	maiatzetik urrira	
Udaberri-lorea	martxotik apirilera	
Txortaloa	maiatzetik azarora	

Landare horiek guztiek, elkarrekin, loreak ematen dituzte otsailetik azarora. Haien bisitariak kakalardoak, erleak, liztorrak, erlastarrak, tximeletak, sitsak eta euliak dira. Sirfido mota batek (*Episyrphus balteatus*, euli bat) zorriak (afidoak) jaten ditu, eta katalogoko landare bat oso erakargarria da marigorringoentzat.

4

TESTUA

Lorezainen aholkuak: noiz eta nola ureztatu

NORK

Royal Horticultural Society (RHS), Erresuma Batuko lorezaintza-elkarte zientifikoa

ITURRI MOTA

ZIENTZIA-ELKARTEA

HIZKUNTZA

ingelesa

HELBIDEAK

- https://www.rhs.org.uk/garden-jobs/watering
- https://www.rhs.org.uk/soil-composts-mulches/waterlogging-flooding

RHSren arabera, **goiz goizean** ureztatzea da onena: ur gutxiago lurruntzen da, eta landareek egun osoan erabil dezakete ura. Arratsaldean ere ureztatu daiteke, baina hostoak gau osoan bustita geratzen badira, onddo-gaixotasunak eta izurriak ager daitezke.

Haien trikimailua: **gutxiagotan ureztatu, baina sakonago**, eta utzi gainazala lehortzen berriro ureztatu aurretik. Horrela, sustraiak sakonago hazten dira, eta landareek hobeto jasaten dituzte lehorteak. Ura nahikoa izan den jakiteko, zulo txiki bat egin daiteke: lurrak 15 cm-ko sakoneran heze egon behar du. Egarri-seinale bat: hostoak zintzilik, batez ere goizean.

Ura gordetzeko, gutxienez 5 cm-ko geruza batez estaltzea gomendatzen dute lurra, eta teilatuetako euri-ura upeletan gordetzea. Iturriko ura azken aukera izan behar da.

Bigarren orriak **ur gehiegiren** kalteak azaltzen ditu. Lurra luzaroan urez beteta badago, sustraiek oxigeno gutxiago dute, eta hostoak horitu egiten dira, sustraiak usteltzen dira eta landarea hil egin daiteke. Sustrai itoak urdin-beltzak dira eta usain garratza dute. Bitxia bada ere, ur gehiegi duen landareak egarri duela dirudi: oxigenorik gabe, sustraiek ezin dute ura eta elikagaiak xurgatu.

5

TESTUA

Gasteiz: belarra beranduago moztea

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Vitoria-Gasteizko Udala	ERAKUNDE OFIZIALA	euskara

HELBIDEAK

- https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2026/05/07/gasteizek-belarra-moztekо-lanen-kudeaketa-berria-bultzatu-du-lurzoruak-hobetzeko-eta-hiri-biodibertsitatea-bultzatzeko/?lang=eu
- https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2026/03/27/la-capital-alavesa-modificara-el-calendario-de-siegas-en-diez-de-sus-espacios-verdes-para-estudiar-su-biodiversidad/ (gaztelaniaz)

2026ko udaberrian, Gasteizko Udalak belarra gutxiago moztu zuen **apirilean eta maiatzean**, Eraztun Berdearen ondoko berdegune handi batzuetan. Ertzak eta bideak ohi bezala moztu zituzten.

Udalaren azterketa batek erakutsi zuen hiriko lur asko oso **trinkotuta** daudela, besteak beste, mantentze-lanetako makinak behin eta berriz gainetik pasatzen direlako. Belarra luzeago uzten denean, sustraiak ere sakonago hazten dira, eta lurra modu naturalean harrotzen dute. Landareek lurra hezeago mantentzen dute, ura hobeto sartzen da, eta lur azpiko bizitza handitu egiten da. Gainera, basa-loreek erleak eta tximeletak erakartzen dituzte, landare-mota gehiago agertzen dira, eta txori gehiago etortzen dira.

Maiatzaren 11n, berriro hasi ziren ohiko moduan mozten, baina basa-orkideak zeuden lekuetan beranduago. Bartzelonak, Santanderrek, Parisek eta Londresek urteak daramatzate antzeko zerbait egiten.

Martxoko oharrak dioenez, udalak **10 laginketa-puntu** jarri zituen berdeguneetan, basa-polinizatzaileak zenbatzeko. Egutegi berriarekin moztutako lekuak ohiko moduan moztutako lorategiekin alderatu nahi dituzte.

6

TESTUA

Bizitza-formen aniztasuna

NORK

Eusko Jaurlaritza (Natura 2000 erakusketa, Lehen Hezkuntzako irakasleentzako gida)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA (ESKOLA-MATERIALA)

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.euskadi.eus/web01-s2osa/eu/contenidos/informacion/expo_natura2000/eu_expo/adjuntos/Irakaslearentzako_gida_LH.pdf

Gida honek hitz bat zatika azaltzen du: *bio* = bizitza, eta *dibertsitatea* = barietatea. Beraz, biodibertsitatea “bizitza-formen aniztasuna” da.

Definizio osoago batek hiru gauza hartzen ditu barnean: espezie desberdinak, espezie bakoitzaren barruan dauden desberdintasun genetikoak, eta ekosistema desberdinak. **Ekosistema** bat elkarren artean eta beren inguru fisikoarekin lotuta dauden bizidunen sare bat da.

Gidaren arabera, biodibertsitateak sendagaiak eta elikagaiak ematen dizkigu. Espezie batzuk desagertu egin dira Euskal Herritik. Adibidez, hartz arrea, eta *Artemisia campestris* izeneko landarea.

7

TESTUA

Ongarriak eta ura

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Trantsizio Ekologikorako Ministerioa (MITECO)	ERAKUNDE OFIZIALA	gaztelania

HELBIDEA

- https://www.miteco.gob.es/en/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/proteccion-nitratos-pesticidas/impacto-calidad-agua.html

Ongarriek hiru elementu nagusi dituzte: **nitrogenoa (N), fosforoa (P) eta potasioa (K)**. Landareek erabiltzen ez duten zatia ibaietara joaten da, urjarioaren bidez, edo lurpeko uretara iragazten da.

Uretan nitrogeno eta fosforo gehiegi dagoenean, **eutrofizazioa** gertatzen da: algak oso azkar hazten dira, uraren oxigenoa agortzen da, arrainak hiltzen dira, eta ura uhertu egiten da eta usain txarra hartzen du.

Litro bakoitzeko 50 miligramo nitrato baino gehiago dituen ura ez da edateko modukoa. Muga hori biberoia hartzen duten haurtxoak babesteko jarri da. Espainia ura nitratoekin kutsatuta duten Europako herrialdeen artean dago.

8

TESTUA

Zenbat ur dakar euriak?

NORK

Estatuko Meteorologia Agentzia (AEMET), Galiziako ordezkaritza

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA (ESKOLETARAKO TESTUA)

HIZKUNTZA

gaztelania

HELBIDEA

- https://repositorio.aemet.es/bitstream/20.500.11765/14352/1/Cantaros_lluve_MEDINA.pdf

Meteorologoek euria milimetrotan neurtzen dute. AEMETek azaltzen duenez, metro karratu bakoitzean litro bat euri erortzen bada, ura milimetro bateko altuera hartuko luke. Beraz: **1 mm euri = 1 litro metro karratuko**.

Adibidez, metro karratuko 20 litro euri egiten badu, urak 2 cm-ko altuera hartuko luke. Asturiasen, urtean metro karratuko 1.000 litro baino gehiago egiten du euria.

Pentsatzeko: eskolako teilatu batek 100 metro karratu baditu eta egun batean 10 mm euri egiten badu, zenbat litro eror daitezke teilatu horren gainera?

9

TESTUA

Txoribox: txorientzako habia-kutxak

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Aranzadi Zientzia Elkartea (1947an sortua)	ZIENTZIA-ELKARTEA	euskara

HELBIDEA

- https://www.aranzadi.eus/wp-content/uploads/2017/04/Dossier-Txoribox-EUS.pdf

Txoribox Aranzadiren eskola-programa bat da. Ikasleek **habia-kutxak** eta **jantokiak** egiten dituzte txorientzat.

Zergatik? Gure baso eta parke gehienetako zuhaitzak gazteak dira, eta ez dute zulorik txoriek babesteko eta kumeak hazteko. Habia-kutxek zuhaitzetako zulo naturalak ordezkatzen dituzte.

Ikasleek material berrerabiliekin egin ditzakete kutxak, Tetra Brik ontziekin adibidez. Pinu-zurezko kutxa sendoak eskolaren inguruan jartzen dira, eta urtez urte ikus daiteke zein txorik erabiltzen dituzten. Jantokiek batez ere neguan laguntzen diete txoriei, orduan baita zailagoa janaria aurkitzea.

10

TESTUA

Etxean konposta egiteko gida

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Donostiako Udala	ERAKUNDE OFIZIALA	euskara

HELBIDEA

- https://www.donostia.eus/info/udalinfo/tramites.nsf/vTramites/126A0BB9FB048CF2C1258397004FAA11/$file/gida.pdf

Konpostatzean, sukaldeko eta lorategiko hondarrak **konpost** bihurtzen dira, lurrari elikagaiak ematen dizkion produktu natural bat. Etxean konposta eginez, %40-50 gutxitzen da jaso behar den zaborra.

Nola egiten da? Material **hezea** (janari-hondarrak, belar freskoa; nitrogeno askokoa) eta material **lehorra** (hosto lehorrak, adaxkak, zerrautsa; karbono askokoa) nahasten dira, erdi eta erdi. Astean behin irabiatu behar da, eta heze mantendu, baina ez blai. Konpostagailua zuzenean lurraren gainean jartzen da, animalia txikiak eta mikroorganismoak sar daitezen.

Lehen fasean, mikrobioek eta bakterioek pila berotzen dute, 20 eta 70 gradu artean. Bigarren fasean, zizareek, intsektuek eta onddoek amaitzen dute lana. Konposta prest dago 6 hilabetean (eguraldi beroarekin) edo 9 hilabetean (hotzarekin): iluna da, eta baso-lurraren usaina du.

11

TESTUA

52 keinu biodibertsitatearen alde

NORK

Ihobe, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen-sozietate publikoa (Europako Batzordearen liburuxka baten itzulpena)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.ihobe.eus/sites/default/files/52-tips-brochure_EUS.pdf

Liburuxka honek urteko aste bakoitzerako keinu bat proposatzen du. Hasieran, biodibertsitatea azaltzen du hiru zatitan: espezie guztiak (animaliak, landareak, onddoak, algak, bakterioak), espezie beraren barruko aniztasuna (tamaina, forma, kolorea), eta ekosistema desberdinak eta haien arteko harremanak. Zientzialariek 1,9 milioi espezie inguru deskribatu dituzte, baina askoz gehiago daude. Naturak landareak polinizatzen ditu, airea, ura eta lurra iragazten ditu, eta uholdeetatik babesten gaitu.

Liburuxkako keinu batzuk:

- **22. astea:** etxeko, **eskolako** edo enpresako lorategia babesleku bihurtzea. Ongarri kimikoak eta pestizidak erabiltzeari uztea. Txoko basati bat uztea eta belarra berandu moztea. Urmael bat egitea. Zuhaitz hil bat mantentzea, zuloetan habia egiten duten animalientzat. Egur-pilo bat eta harri-pilo bat egitea ugaztun txikientzat, anfibioentzat eta ornogabeentzat. Heskaiak bertako espezieekin nahastea eta ezti-landareak gehitzea.
- **9. astea:** hormetan zirrikituak uztea erle bakartientzat, adreiluetan zuloak saguzarrentzat, eta habia-lekuak teilatupean.
- **19. astea:** bertako espezieak bakarrik landatzea, lurra estaltzea ura aurrezteko, konposta egitea eta belarra berandu moztea.

- **29. astea:** lorategiko hormen behealdean adreilu bat edo bi kentzea, trikuak, igelak eta apoak lorategi batetik bestera pasa daitezen.
- **41. astea:** espezie exotikoak naturan ez askatzea. Adibideak: *Fallopia japonica* eta Pampako luma. Harrapari naturalik ez dutenez, asko zabaltzen dira eta bertako landareak kanporatzen dituzte.

12

TESTUA

Ur gutxirekin lorezaintza (xerolorezaintza)

NORK

Trantsizio Ekologikorako Ministerioa, CENEAM ingurumen-hezkuntzako zentroa (“Hogares Verdes” programa)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

gaztelania

HELBIDEA

- https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/2012_xerojardineria_tcm30-171562.pdf

Lorategi batean, **soropila** (belar motza) da ur gehien behar duena: normalean, ureztatzeko uraren bi heren baino gehiago. Haren zati bat zuhaitzekin, zuhaixkekin edo lurra estaltzen duten landareekin ordezka daiteke (huntza, adibidez).

Beste aholku batzuk:

- Ur gutxi behar duten landareak aukeratzea. Hazi ondoren, batzuek ez dute ia urik behar.
- **Lurra estaltzea** (gaztelaniaz *acolchado*). Lurra ez da gehiegi berotzen, haizetik babestuta dago, ez da azal gogorrik sortzen, eta higadura eta ur-jarioa gutxitzen dira. Belar txarrak ere gutxiago hazten dira. Estalki organikoak: pinu-azala, pinu-orratzak, lastoa, inausketa-hondarrak. Ez-organikoak: harriak, legarra, harea.
- Ur-behar berdinak dituzten landareak elkarrekin jartzea (**hidrozonak**), bakoitzari behar duena bakarrik emateko.
- **Tantakako ureztatzea**: ura tantaz tanta ematen da, presio txikian. Abantailak: ur gutxiago lurruntzen da, eta landare bakoitzak behar duena jasotzen du. Desabantailak: instalatzea garestiagoa da, eta karearekin tantagailuak buxa daitezke.

- Ez ureztatzea ordu beroenetan, eta eguraldiari egokitzea. Landatu berri diren zuhaitzek maiz behar dute ura, baina askoz gutxiago sustraiak finkatu ondoren. Euri- eta hezetasun-sentsoreek behar ez diren ureztatzeak saihesten dituzte.
- Ur gehiegiak sustraiak gaizki garatzea eragiten du, eta landareak gaixotasunen aurrean ahulago geratzen dira.
- Teilatuetako eta patioetako euri-ura lorategia ureztatzeko erabil daiteke. Ur-biltegia leku altuenean jartzen bada, ura berez jaisten da (grabitatez).
- Belar oso motzak belar luzeak baino ur gehiago behar du.

13

TESTUA

Lurzorua: zer den eta nola hondatzen den

NORK	ITURRI MOTA	HIZKUNTZA
Eusko Jaurlaritza	ERAKUNDE OFIZIALA	euskara

HELBIDEAK

- https://www.euskadi.eus/informazioa/lurzorua/web01-s2ing/eu/
- https://www.euskadi.eus/informazioa/lurzoruaren-degradazioa/web01-s2ing/eu/

Lurzoruaren 30 cm-ko geruza bat sortzeko **1.000 eta 10.000 urte** artean behar dira. Beraz, gizakion bizitzaren denboran ezin da ordeztu.

Lurzorua, urarekin, airearekin eta eguzkiaren argiarekin batera, lehorreko bizitzaren oinarria da. Organismo eta mikroorganismo askoren etxea da. Uraren, karbonoaren eta nitrogenoaren zikloetan parte hartzen du. Iragazki eta garbigailu gisa ere lan egiten du: substantzia kaltegarriak atxikitzen ditu eta materia organikoa deskonposatzen du. Euskadiren %54 basoa da, eta %20 nekazaritza-lurra.

Lurzoruaren mehatxuak: ongarri gehiegi erabiltzen duen nekazaritza intentsiboa, hiriak hedatzea, meatzaritza eta industria.

Bigarren orriak azaltzen du nola hondatzen den lurra:

- **Higadura:** euriak lur emankorreko milimetro batzuk eramaten ditu urtero.
- **Trinkotzea:** makina astunek eta abere gehiegik lurra zapaltzen dute, eta barruko aire-zuloak desagertzen dira. Trinkotutako goiko geruzak %13 inguru gutxiago ekoizten du, eta sakonagoko geruzak %5etik %35era gutxiago.
- **Zigilatzea:** lurra eraikinez eta asfaltoz estaltzeak lur emankorra betiko suntsitzen du, eta uholdeak errazten ditu.
- Beste kalte batzuk: materia organikoa galtzea, aire-kutsaduragatik lurra azidotzea, eta industriek eta zabortegiek eragindako kutsadura.

14

TESTUA

Museo baten lorategiko erleak

NORK
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madril

ITURRI MOTA
MUSEOA

HIZKUNTZA
gaztelania

HELBIDEA
- https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2023-12/02_abejas_jardin.pdf

Museoaren lorategi txikian, Madrilen erdian, **108 basa-erle espezie** aurkitu zituzten. Iberiar penintsulako erle-espezieen ia %10 da hori. Ikertzaileak 30-40 espezie inguru espero zituen.

Museoaren arabera, bi arrazoi daude horren atzean. Lehena: polen eta nektar askoko bertako landareak daude lorategian, hala nola erromeroa, izpilikua, isatsa eta *Cistus* (gaztelaniaz *jara*). Bigarrena: **ez da pestizidarik erabiltzen**.

Lorategian **erle-hotel** bat ere badago: kanabera hutsak dituzten egurrak edo tamaina askotako zuloak dituzten buztin errezko piezak. Eguzkitan jarri behar da, euritik babestuta. Erle hargin izeneko erleek erabiltzen dute (*Osmia cornuta* eta *Osmia bicornis*).

Espainian 1.100 erle-espezie baino gehiago daude. Ezti-erlea horietako bat besterik ez da.

15

TESTUA

Hiriko lurrak arnasa har dezan: euri-lorategiak

NORK

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Campusa aldizkaria (2026)

ITURRI MOTA

UNIBERTSITATEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/arantzazu-luzarraga-iturrioz-hiriko-zoladura-gogorrari-zulo-bat-egin-behar-diogu-lurrak-berriro-arnasa-hartu-dezan

Elkarrizketa honetan, Arantzazu Luzarraga arkitektoak **euri-lorategiak** azaltzen ditu. Haren arabera, euri-lorategia lurrean egindako sakonune txiki bat da, hiru gauza egiteko pentsatua: euri-ura jasotzea, kutsatzaileak iragaztea eta lurpeko ura berriz betetzea.

UPV/EHUko Ekopol taldeak *Urban Oasis* proiektua egiten du: kaleko bankuak eta euri-lorategiak elkartzen ditu, leku fresko eta atseginak sortzeko. Getxoko kale batean prototipo bat probatzen ari dira. Helburuak: tokiko uholdeak gutxitzea, eta hiriaren azal gogorrari (zolarri eta asfaltoari) “zuloak egitea”, lurrak bere ziklo naturala berreskura dezan.

Artikuluak **3-30-300 araua** ere aipatzen du: etxetik 3 zuhaitz ikustea, auzoaren %30 zuhaitzez estalita egotea, eta parke publiko bat 300 metro baino gutxiagora izatea.

16

TESTUA

Espezie inbaditzaileak Euskadin

NORK

URA, Uraren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEAK

- https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/espezie-inbaditzaileak_ura/
- https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/manual_especies_invasoras/eu_def/adjuntos/URA_Fitxa_Buddleja_davidii_budleja.pdf

Espezie inbaditzaileak gizakiak beren jatorrizko lekutik beste leku batera eraman dituen espezieak dira, leku natural berrietan finkatu direnak. Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Batasunaren (IUCN) arabera, munduko biodibertsitatearentzat **bigarren mehatxurik larriena** dira, habitatak suntsitzearen ondoren.

Euskadin aipatzen diren adibide batzuk: budleia (*Buddleja davidii*), Panpako luma-mototsa (*Cortaderia selloana*), akazia faltsua, kanabera, *Fallopia japonica*, *Baccharis halimifolia* eta zebra-muskuilua.

Bigarren orria budleiaren fitxa da. Budleia Txinatik dator, eta 4-5 metroko altuera har dezake. Ekainetik azarora loratzen da, eta haziak 3,5 urtez egon daitezke bizirik. Oso ohikoa da Kantauri isurialdean, batez ere herrietan eta hondatutako ibaiertzetan. Espezie bakarreko orban handiak sortzen ditu, bertako landaretza kanporatzen du, eta oso zaila da kentzea.

17

TESTUA

Ongarri kimikoak: alde onak eta txarrak

NORK

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Campusa aldizkaria (2022)

ITURRI MOTA

UNIBERTSITATEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/ivan-ortiz-monasterio-%C2%ABongarri-kimikorik-gabe-ez-legoke-nahikoa-proteina-populazioarentzat%C2%BB

Iván Ortiz-Monasterio ikertzaileari egindako elkarrizketa da. Haren datuen arabera:

- Nitrogeno-ongarri kimikorik gabe, munduko biztanleen %48k ez lukete proteina nahikorik izango (2015eko datua).
- Zerealek botatzen zaien ongarriaren %33-35 bakarrik aprobetxatzen dute.
- Soberan dagoen ongarriak oxido nitrosoa askatzen du, berotegi-efektuko gas bat. Gainera, urak nitratoekin kutsatzen ditu.

18

TESTUA

Gasteiz: ureztatze adimenduna

NORK

Vitoria-Gasteizko Udala, Ingurugiro Gaiak Ikastegia (CEA). Artikulua Nekazaritza Ministerioaren Ambienta aldizkarian argitaratu zen (2016).

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

gaztelania

HELBIDEA

- https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf%5FAM%2FPDF%5FAM%5FAmbienta%5F2016%5F115%5F98%5F103%2Epdf

Gasteizek 5 milioi metro karratu inguru hiri-berdegune ditu. Horiek ureztatzeak hiriko ur guztiaren %6-7 hartzen du, eta udalak urtean kontsumitzen duen uraren erdia baino gehiago. Ur horren zatirik handiena **edateko ura** da.

Berdeguneen erdiak ureztatze automatikoa du: aspertsoreak, difusoreak eta tantakako sistemak. Udalak *GestDropper* izeneko sistema adimendun bat jarri zuen. Sistemak estazio meteorologikoak, lurraren hezetasuna neurtzen duten sentsoreak eta ur-ihesak detektatzen dituzten sentsoreak erabiltzen ditu, ureztatzea eguraldira egokitzeko.

Emaitzak, 2015ean: metro karratuko 419 litro erabiltzetik **285 litro** erabiltzera pasatu ziren (%32 gutxiago). Denboraldi batean, 150 milioi litro baino gehiago aurreztu zituzten. Sistemak 550 ihes-alarma ere eman zituen. 2015eko uda oso lehorra izan zen: 42 mm euri bakarrik ekainetik abuztura (2013an, 139 mm).

Gasteizko biztanle guztiek berdegune bat dute 300 metro baino gutxiagora.

19

TESTUA

Polinizatzaileak babesteko estrategia

NORK

Trantsizio Ekologikorako Ministerioa (MITECO), Polinizatzaileak Kontserbatzeko Estrategia Nazionala (2020)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

gaztelania

HELBIDEA

- https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/estrategiaconservacionpolinizadores_tcm30-512188.pdf

Datu batzuk:

- Munduko basa-landare loredunen ia %90 animalien polinizazioaren mende daude, neurri batean behintzat. Europar Batasunean, %78.
- EBko laboreen %84 animalien polinizazioaren mende daude, neurri batean behintzat. Munduan, elikagaietarako labore-moten %75 baino gehiago.
- Munduan 20.000 erle-espezie inguru daude. Europan 1.965, eta Espainian 1.100 inguru.
- Europako erleen %9,2 mehatxatuta daude (IUCN, 2014). Beste %79ren egoera ez da ezagutzen.

Estrategiaren arabera, lorategietako landare exotikoek bertako basa-polinizatzaileen lana gutxitu dezakete. Gomendioak: bertako landareak eta haziak erabiltzea, heskaiak eta harri-lehorreko hormak mantentzea, eta herrietan polinizatzaileentzako guneak sortzea.

20

TESTUA

Lurra testuliburuan

NORK

Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza Saila (“Lur eta Ingurumen Zientziak”, 7. unitatea)

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA (TESTULIBURUA)

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/libro/lur_ingurumen_zientziak/es_10672/adjuntos/07UD.pdf

> Oharra: testu hau zu baino zaharragoentzat idatzita dago. Zati batzuk zailak izan daitezke; hartu ulertzen duzuna.

Nola sortzen da lurra? Lehenik, harria pitzatu eta apurtu egiten da. Gero, likenak eta goroldioak iristen dira. Landare hilen hondarrak **humus** bihurtzen dira, eta bakterioek eta onddoek landareek har ditzaketen mineral bihurtzen dute humusa. Lur heldu bat sortzeko **milaka urte** behar dira.

Zizareek lurra aberasten dute, etengabe irensten eta kanporatzen baitute. Landareek lurra babesten dute: ez diote uzten berotzen eta lehortzen, humusa sortzen dute, eta higadura moteltzen dute.

Euskadin, lurraren kalte larrienak hauek dira: **higadura, azidotzea eta trinkotzea**. Lurra azidotzearen arrazoietako bat nitrogeno-ongarriak gaizki erabiltzea da.

21

TESTUA

Ura etxean eta eskolan

NORK

Kontsumo Ministerioa, Consumópolis programa (eskoletarako)

ITURRI MOTA

HEZKUNTZA-WEBGUNEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://consumopolis.consumo.gob.es/eu/fichas-pedagogicas/etxeko-kontsumoa

Lurreko uraren **%3 bakarrik da geza**; beste %97a gazia da. Ur geza horren %79 izotza da, %20 lurpeko ura, eta %1 bakarrik dago lur gainean (ibaietan eta lakuetan).

Fitxaren aholkuetako bat: landareak eta lorategia **ilunabarrean edo egunsentian** ureztatzea, eta ureztatze-sistema automatikoak, tantakakoak edo aspertsiozkoak erabiltzea.

Tantaka ari den iturri batek 170 litro inguru alferrik galtzen ditu hilean. Ondo arazitako hondakin-urak laboreak, lorategiak eta kirol-zelaiak ureztatzeko berrerabil daitezke, baina Europan %2,4 bakarrik berrerabiltzen da. Eskolan iturri bat edo komun bateko zisterna bat ura galtzen ikusten baduzu, esan irakasleari.

22

TESTUA

Kanpotik etorritako landareak

NORK

Elhuyar, zientzia.eus (Teknopolis saioaren erreportajea)

ITURRI MOTA

ZIENTZIA- ETA HEZKUNTZA-WEBGUNEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://zientzia.eus/teknopolis/teknopolis-erreportaiak/landare-inbaditzaileak/

UPV/EHUko talde batek **478 landare arrotz** zenbatu zituen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Horietatik 90 erabat naturalizatu dira, **46 modu inbaditzailean** zabaltzen dira, eta 21 arriskutsutzat hartzen dira.

Adibide bat: *Baccharis halimifolia* landareak 100 hektarea inguru hartzen ditu Urdaibain. Erreportajean aipatzen diren beste landare batzuk: lezka (*Cortaderia*), *Fallopia japonica* eta *Phytolacca americana*.

23

TESTUA

Madril: berdeguneak zaintzeko modu jasangarria

NORK
Madrilgo Udala (Biodibertsitate Plana, XII. eranskina)

ITURRI MOTA
ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA
gaztelania

HELBIDEA

- https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ZonasVerdes/TodoSobre/PlanBiodiversidad/ArchivosPB/12.%20Anexo%20XII.%20Medidas%20mantenimiento%20sostenible.pdf

Madrilgo Udalaren planak hau proposatzen du:

- Belarra gutxiagotan moztea, eta soropil batzuk belardi edo belar luzeko gune bihurtzea. Horrela, merkeagoa da, ur gutxiago behar da, eta lurra hezeago mantentzen da.
- Mozteko altuera: **80 mm soropiletan eta 120 mm belardietan**. Bideetatik gertu motzago, eta urrunago luzeago. Belardietan bideak moztea, jendea ibili ahal izateko.
- **Martxotik irailera ez moztea**, loreak loratu eta haziak egin ditzaten.
- **Belardi loredunak:** urtean behin edo bitan bakarrik moztea, inolako pestizidarik ez erabiltzea, eta behin hazita ez ureztatzea.
- Belar luzeak eta basa-loreek janaria eta ugaltzeko lekua ematen diete tximeletei eta beste intsektu batzuei. Neguan, haziak txorientzako janaria dira.
- Ongarri gutxi erabiltzea, landare-espezie asko elkarrekin bizi ahal izateko.
- **Kartelak** jartzea, jendeak jakin dezan belar luzea nahita utzi dela, eta ez utzikeriagatik.

24

TESTUA

Erleak eta polinizatzaileak: domino-efektua

NORK

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Campusa aldizkaria

ITURRI MOTA

UNIBERTSITATEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEAK

- https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/erleen-desagerpenak-domino-efektu-globala-izan-dezake
- https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/polinizatzaileen-dibertsitatea-babestu-ekosistemak-zaintzeko

Lehen artikuluan, UPV/EHUko entomologo batek (intsektuetan aditua) **domino-efektua** azaltzen du. Erlerik ez badago, ez dago polinizaziorik. Polinizaziorik gabe, landareak desagertzen dira. Landarerik gabe, landareak jaten dituzten animaliak desagertzen dira, eta gero, animalia horiek jaten dituztenak. Artikuluak erleen mehatxuak aipatzen ditu: pestizidak eta herbizidak, *Varroa* akaroa eta liztor asiarra. Artikuluaren arabera, 22.000 erle-espezie inguru daude munduan.

Bigarren artikulua 46 herrialdetako 207 ikerketa aztertu dituen lan bati buruzkoa da (UPV/EHU eta BC3). Basa-landareen %85 inguru eta laboreen %70 baino gehiago polinizazioaren mende daude. Polinizatzaile-mota asko galtzen badira, fruitu eta hazi gutxiago sortzen dira, eta basa-landareek laboreek baino gehiago sufritzen dute. Ikertzaileen esaldi bat: “Polinizatzaile guztiek badute bere rola”.

25

TESTUA

Lur osasuntsuak Gasteizen: eskola-jolastokiak ere bai

NORK

Vitoria-Gasteizko Ingurugiro Gaiak Ikastegia (CEA) eta Ihobe, URSOILL proiektua

ITURRI MOTA

ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://cea.vitoria-gasteiz.org/portal/documents/d/cea/2026-ursoill-kom-eu

Europar Batasunak **100 "bizi-laborategi"** (*Living Lab*) sortu nahi ditu Europan, lurzoruak osasuntsuago egiteko. Gasteiz proiektu horretan dago.

Gasteizko lau lan-lekuetako bat **eskola-jolastokiak naturalizatzea** da. Zoladura kendu, lur berria eta elementu naturalak jarri, eta gero lur horren osasuna aztertzen da. Aipatzen diren eskolak: Zaramaga, Odón de Apraiz, Gurutzmendi eta Judimendi.

Hiriak **herritarren zientzia** programa bat ere badu: tresna errazak, eskolek lurraren osasuna neurtu ahal izateko. Beste proposamen batzuk: parkeetako lur trinkotua harrotzen saiatzea, eta lurrari onddoak gehitzea, lur azpiko elikadura-katea hobetzeko.

26

TESTUA

Haritza proiektua: bertako basoak Bizkaian

NORK
Bizkaiko Foru Aldundia

ITURRI MOTA
ERAKUNDE OFIZIALA

HIZKUNTZA
euskara

HELBIDEA
- https://www.bizkaia.eus/eu/feder-programak/haritza-proiektua

Proiektuaren helburua bertako espezieen baso gehiago izatea da. Landatzen diren zuhaitz batzuk:

- haritz kanduduna (*Quercus robur*)
- lizarra (*Fraxinus excelsior*)
- gaztainondoa (*Castanea sativa*)
- urkia (*Betula pendula*)
- pagoa (*Fagus sylvatica*)
- hurritza (*Corylus avellana*)
- elorria (*Crataegus monogyna*)
- astigarra (*Acer campestre*)

2021etik 2023ra, **100.000 zuhaitz txiki** baino gehiago landatu ziren (horietatik 73.000 haritzak), 9 udalerritako 123 hektareatan. Aldundiaren arabera, baso anitzagoek eta konplexuagoek hobeto egiten diete aurre suteei.

27

TESTUA

Saguzarrak, izurrien aurka

NORK

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Campusa aldizkaria

ITURRI MOTA

UNIBERTSITATEA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/murcielagos-contra-las-plagas

Munduan 1.300 saguzar-espezie baino gehiago daude, eta gehienek intsektuak jaten dituzte.

UPV/EHUko ikertzaileek aztertutako 10 saguzar-espezietatik 7k **pinu-prozesionaria** jaten dute, pinuei kalte egiten dien tximeleta bat. Arabako mahastietan, ferra-saguzar txikiaren gorotzetan 55 izurri-espezie aurkitu zituzten. Horietatik 25 inguru garrantzitsuak dira nekazaritzarako.

Ikertzaileen arabera, saguzarrak babestuz gero, produktu kimiko gutxiago behar dira izurriei aurre egiteko.

28

TESTUA

Intsektuak, bizidun ugarienak

NORK

Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoa (“Intsektuak. Kontatzen duten guztia” erakusketa, ikastetxeentzako materiala)

ITURRI MOTA

MUSEOA

HIZKUNTZA

euskara

HELBIDEA

- https://sciencemuseum.unav.edu/documents/11140003/32632603/insectos_eu.pdf

Intsektuak ezagutzen diren espezie guztien **%60-70** dira. Museoaren materialak azaltzen duenez, intsektuek funtsezko lana egiten dute elikadura-kateetan eta biodibertsitatean.

Hiztegia

- **Afidoak (zorriak):** landareen izerdia xurgatzen duten intsektu txikiak. Landareei kalte egiten diete.
- **Aspertsoreak:** ura euri moduan botatzen duten ureztagailuak.
- **Bertako landarea:** leku batean berez, betidanik hazi den landarea. Gizakiak ez du beste nonbaitetik ekarri.
- **Ekosistema:** leku bateko bizidunak, elkarren artean eta beren ingurunearekin (ura, lurra, airea) lotuta.
- **Espeziea:** elkarren artean ugal daitezkeen eta oso antzekoak diren bizidunen taldea (adibidez, ezti-erlea).
- **Espezie exotikoa:** beste herrialde edo kontinente batetik ekarritako espeziea.
- **Estoma:** hostoetako zulo txiki-txikia. Hortik sartzen eta irteten dira gasak eta ur-lurruna.
- **Eutrofizazioa:** urak elikagai gehiegi dituenean gertatzen dena: algak gehiegi hazten dira eta oxigenoa agortzen da.
- **Fotosintesia:** landareek eguzki-argiarekin beren elikagaia egiteko duten modua.
- **Heskaia:** zuhaixkez egindako hesi bizia.
- **Higadura:** urak edo haizeak lurra pixkanaka eramatea.
- **Humusa:** landare eta animalia hilen hondarretatik sortzen den lur ilun eta aberatsa.
- **Izurria:** landareei edo laboreei kalte egiten dien animalia edo intsektu asko.
- **Labore:** jateko edo beste zerbaitetarako hazten den landarea (garia, artoa, sagarrak…).
- **Lurrundu:** ura ur-lurrun bihurtu eta airera joatea.
- **Nitratoak:** nitrogenoa duten substantziak. Kopuru txikian landareentzat onak dira, baina gehiegi dagoenean ura kutsatzen dute.
- **Pestizida:** izurriak hiltzeko produktu kimikoa.
- **Herbizida:** belarrak hiltzeko produktu kimikoa.
- **Polinizazioa:** polena lore batetik bestera eramatea, landareek haziak eta fruituak egin ditzaten.
- **Soropila:** belar motzez estalitako lurra (futbol-zelai batekoa bezalakoa).

- **Trinkotzea:** lurra hainbeste zapaltzea, ezen barruko aire-zuloak desagertzen baitira. Lur trinkotuan ura eta sustraiak nekez sartzen dira.
- **Urmaela:** ur geldiko putzu edo laku txikia.

Gure berdegunea hobetzeko

Testu guztiak, haien iturriekin, webgunean daude.

Ikerketa bat urratsez urrats egiteko: **Nola ikertu** gida.

https://jmigartua.github.io/berdeguneak/

Josu M. Igartua · 2026ko urria